

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Môn học: Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ THỐNG CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG
SỬ DỤNG GIS 3D VÀ GPS

Lớp: IE402.Q21

Tên nhóm: Nhóm 9

Thành viên nhóm:

STT	MSSV	Họ và tên
1	23521718	Nguyễn Hà Minh Tuấn
2	23521687	Trần Nguyễn Đức Trung
3	23521741	Mô Văn Tùng
4	23521747	Trần Phan Thanh Tùng
5	23520870	Huỳnh Tiến Lợi

Chương 1: Giới thiệu đề tài	4
1.1 Đặt vấn đề	4
1.2 Mục tiêu	4
1.3 Phạm vi đề tài	5
1.3.1 Phạm vi người dùng	5
1.3.2 Phạm vi chức năng	5
1.3.3 Phạm vi dữ liệu	6
Chương 2: Xác định thực thể, quan hệ và mô hình dữ liệu bài toán	8
2.1. Xác định các thực thể bài toán	8
2.1.1 Nhóm thực thể Tổ chức (Organization)	8
2.2.2 Nhóm thực thể Địa lý & GIS (Geospatial)	8
2.2.3 Nhóm thực thể Vận hành (Operational)	8
2.2 Xác định thuộc tính các thực thể	9
2.2.1 DEPARTMENT	9
2.2.2 EMPLOYEE	9
2.2.3 ACCOUNT	9
2.2.4 DEVICE	10
2.2.5 SHIFT	10
2.2.6 BUILDING	11
2.2.7 FLOOR	11
2.2.8 GEOFENCE	12
2.2.9 ATTENDANCE_RECORD	12
2.2.10 FRAUD_DETECTION	13
2.2.11 AUDIT_LOG	14
	2

Chương 1: Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp hiện đại đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý nhân sự, đặc biệt là công tác chấm công và kiểm soát giờ làm việc của nhân viên.

Hệ thống chấm công truyền thống (thẻ từ, vân tay tại máy chấm công) gặp nhiều hạn chế trong môi trường doanh nghiệp hiện đại: không hỗ trợ làm việc đa địa điểm, dễ gian lận bằng cách nhờ người chấm hộ (buddy punching), và không cung cấp dữ liệu vị trí thực tế của nhân viên. Ngoài ra, các hệ thống này thường thiếu khả năng tích hợp với hạ tầng số của doanh nghiệp, gây khó khăn trong việc tổng hợp và phân tích dữ liệu nhân sự theo thời gian thực.

Dự án này xây dựng một ứng dụng chấm công thông minh kết hợp:

- GPS 3 chiều (Lat/Lng + Altitude) để xác định vị trí chính xác, bao gồm cả thông tin độ cao nhằm phân biệt các tầng trong cùng một tòa nhà.
- GIS 3D với ArcGIS JS API để hiển thị và quản lý geofence theo tầng tòa nhà, cho phép admin quan sát toàn cảnh phân bố nhân viên trong không gian ba chiều.
- Nhiều lớp chống gian lận nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận chấm công phổ biến như GPS spoofing, mock location, và chấm công hộ.
- Dashboard admin web với bản đồ real-time và hệ thống báo cáo chấm công đa chiều, hỗ trợ ra quyết định quản lý nhanh chóng và chính xác.

1.2 Mục tiêu

Mục tiêu chức năng

- Nhân viên thực hiện check-in/check-out qua ứng dụng di động, hệ thống tự động xác minh vị trí trong vòng dưới 5 giây.
- Hệ thống phát hiện và từ chối tối thiểu 3 phương thức gian lận phổ biến (GPS giả, mock location, chấm công hộ).
- Admin xem bản đồ GIS 3D real-time toàn bộ vị trí nhân viên, có khả năng phân tầng tòa nhà theo thời gian thực.

- Báo cáo chấm công theo ngày/tuần/tháng với hỗ trợ xuất file Excel/PDF.
- Audit log bất biến ghi lại toàn bộ sự kiện chấm công, đảm bảo tính minh bạch và truy vết.

Mục tiêu kỹ thuật

- Hệ thống demo chạy được trên thiết bị thật (điện thoại Android/iOS).
- Kiến trúc phần mềm theo hướng modular, dễ mở rộng sau giai đoạn demo.
- Tích hợp đầy đủ ArcGIS JS API: Scene View 3D, Feature Layer, và Geofence management.

1.3 Phạm vi đề tài

1.3.1 Phạm vi người dùng

Đề tài hướng đến đối tượng sử dụng là các công ty, doanh nghiệp có mô hình làm việc văn phòng hoặc tập trung tại một hoặc nhiều địa điểm cố định. Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính:

Nhóm người dùng	Vai trò
CEO / Ban lãnh đạo	Xem tổng quan báo cáo chấm công toàn công ty, theo dõi dashboard thống kê
HR / Quản lý nhân sự	Quản lý ca làm việc, geofence, xem báo cáo chi tiết, xuất dữ liệu, xử lý ngoại lệ
Nhân viên	Thực hiện check-in/check-out qua app di động, xem lịch sử chấm công cá nhân

1.3.2 Phạm vi chức năng

a) Chức năng dành cho Nhân viên (Mobile App)

- Check-in / Check-out: Nhân viên thực hiện chấm công qua ứng dụng di động, hệ thống tự động thu thập tọa độ GPS 3 chiều (Lat/Lng/Altitude) tại thời điểm chấm công.
- Xác minh vị trí tự động: Hệ thống đối chiếu tọa độ GPS của nhân viên với vùng geofence được cấu hình sẵn, xác nhận hoặc từ chối yêu cầu chấm công trong vòng dưới 5 giây.
- Xem lịch sử chấm công: Nhân viên tra cứu lịch sử check-in/check-out cá nhân theo ngày, tuần, tháng.

- Thông báo trạng thái: Nhận phản hồi tức thời về kết quả chấm công (thành công, ngoài vùng, bị từ chối do gian lận).

b) Chức năng dành cho HR / Admin (Web Dashboard)

- Quản lý geofence 3D: Thiết lập và chỉnh sửa vùng geofence theo tầng tòa nhà trên bản đồ ArcGIS Scene View 3D, bao gồm bán kính cho phép và ngưỡng độ cao.
- Bản đồ GIS 3D real-time: Hiển thị vị trí toàn bộ nhân viên đang làm việc trên bản đồ 3D, phân tầng theo tòa nhà, cập nhật theo thời gian thực.
- Quản lý ca làm việc: Cấu hình ca làm, giờ vào/ra tiêu chuẩn cho từng phòng ban hoặc nhóm nhân viên.
- Báo cáo chấm công: Xem và xuất báo cáo chấm công theo ngày/tuần/tháng dưới dạng Excel hoặc PDF.
- **Quản lý ngoại lệ:** Xem danh sách các trường hợp chấm công bị từ chối, đi trễ, về sớm, vắng mặt để xử lý thủ công khi cần.
- **Audit log:** Tra cứu nhật ký toàn bộ sự kiện chấm công, bất biến và có dấu thời gian, phục vụ kiểm tra và truy vết.

c) Chức năng chống gian lận

- Phát hiện và chặn GPS giả (GPS Spoofing / Mock Location) thông qua kiểm tra tính nhất quán của tín hiệu GPS và các cảm biến thiết bị.
- Phát hiện chấm công hộ (Buddy Punching) dựa trên phân tích bất thường về vị trí và thiết bị.
- Phát hiện tài khoản đăng nhập bất thường (đăng nhập từ thiết bị lạ, vị trí bất thường so với lịch sử).

1.3.3 Phạm vi dữ liệu

Hệ thống quản lý các nhóm dữ liệu chính sau:

- Dữ liệu nhân viên: Thông tin cơ bản (họ tên, phòng ban, chức vụ), tài khoản đăng nhập, thiết bị đã xác thực.
- Dữ liệu chấm công: Bản ghi check-in/check-out bao gồm timestamp, tọa độ GPS 3D, trạng thái xác minh, kết quả kiểm tra gian lận.

- Dữ liệu địa lý (GIS): Tọa độ và cấu hình geofence theo từng tầng/khu vực, dữ liệu bản đồ 3D tòa nhà.
- Dữ liệu cấu hình: Ca làm việc, quy tắc geofence, ngưỡng cảnh báo.
- Audit log: Nhật ký bất biến toàn bộ sự kiện trong hệ thống, bao gồm thao tác của admin và nhân viên.

Ngoài phạm vi: Đề tài không bao gồm tính lương tự động, quản lý hợp đồng lao động, tích hợp phần mềm kế toán, hay hỗ trợ làm việc từ xa (remote work) ngoài vùng geofence đã định nghĩa.

Chương 2: Xác định thực thể, quan hệ và mô hình dữ liệu bài toán

2.1. Xác định các thực thể bài toán

Dựa trên các phân tích về phạm vi dữ liệu đã đưa ra ở chương 1, nhóm đưa ra các nhóm thực thể cho bài toán bao gồm ba nhóm chính:

- Nhóm thực thể liên quan đến người dùng và doanh nghiệp
- Nhóm thực thể liên quan đến dữ liệu GIS (tọa độ doanh nghiệp, vị trí làm việc, tọa độ nhân viên...)
- Nhóm thực thể liên quan đến vận hành sản phẩm (các transaction và dữ liệu trong quá trình vận hành sản phẩm)

2.1.1 Nhóm thực thể Tổ chức (Organization)

Thực thể	Mô tả
Department	Phòng ban / đơn vị trong doanh nghiệp
Employee	Nhân viên thuộc doanh nghiệp
Account	Tài khoản đăng nhập của người dùng hệ thống
Device	Thiết bị di động đã được xác thực để chấm công
Shift	Ca làm việc được cấu hình cho nhóm/phòng ban

2.2.2 Nhóm thực thể Địa lý & GIS (Geospatial)

Thực thể	Mô tả
Building	Tòa nhà nơi nhân viên làm việc
Floor	Tầng cụ thể trong tòa nhà, phân biệt theo độ cao
Geofence	Vùng địa lý 3D (lat/lng + altitude range) cho phép chấm công

2.2.3 Nhóm thực thể Vận hành (Operational)

Thực thể	Mô tả
AttendanceRecord	Bản ghi chấm công (check-in / check-out) của nhân viên
FraudDetection	Kết quả kiểm tra gian lận của một lần chấm công
AuditLog	Nhật ký bất biến ghi lại mọi sự kiện trong hệ thống

2.2 Xác định thuộc tính các thực thể

2.2.1 DEPARTMENT

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
department_id	INT	PK, NOT NULL	Mã định danh phòng ban
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên phòng ban
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết
manager_id	INT	FK → Employee	Trưởng phòng ban
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo bản ghi

2.2.2 EMPLOYEE

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
employee_id	INT	PK, NOT NULL	Mã định danh nhân viên
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
department_id	INT	FK → Department	Phòng ban trực thuộc
position	VARCHAR(100)	NOT NULL	Chức vụ / vị trí công việc
email	VARCHAR(200)	UNIQUE, NOT NULL	Email công ty
phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại
hire_date	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu làm việc
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'active'	active / inactive

2.2.3 ACCOUNT

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
account_id	INT	PK, NOT NULL	Mã định danh tài khoản

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
employee_id	INT	UNIQUE FK → Employee	Nhân viên sở hữu tài khoản
username	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm (bcrypt)
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	employee / hr / admin
last_login_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Lần đăng nhập gần nhất
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Tài khoản còn hoạt động

2.2.4 DEVICE

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
device_id	INT	PK, NOT NULL	Mã định danh thiết bị
employee_id	INT	FK → Employee	Nhân viên sở hữu
device_fingerprint	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Mã nhận dạng duy nhất
platform	VARCHAR(10)	NOT NULL	Android / iOS
model	VARCHAR(100)	NULL	Tên model máy
registered_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm đăng ký
is_trusted	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đã được admin tin cậy chưa

2.2.5 SHIFT

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
shift_id	INT	PK, NOT NULL	Mã định danh ca làm việc

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên ca (Ca sáng, Ca chiều...)
start_time	TIME	NOT NULL	Giờ bắt đầu ca
end_time	TIME	NOT NULL	Giờ kết thúc ca
late_tolerance_min	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số phút trễ được chấp nhận
early_leave_min	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số phút về sớm được chấp nhận
apply_to_weekends	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Áp dụng cuối tuần không

2.2.6 BUILDING

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
building_id	INT	PK, NOT NULL	Mã định danh tòa nhà
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên tòa nhà
address	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ tòa nhà
center_lat	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Vĩ độ trung tâm tòa nhà
center_lng	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Kinh độ trung tâm tòa nhà
total_floors	INT	NOT NULL	Tổng số tầng
arcgis_layer_id	VARCHAR(255)	NULL	ID layer tòa nhà trên ArcGIS

2.2.7 FLOOR

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
floor_id	INT	PK, NOT NULL	Mã định danh tầng
building_id	INT	FK → Building	Tòa nhà chứa tầng này
floor_number	INT	NOT NULL	Số tầng (1, 2, 3, ...)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
floor_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên tầng (Tầng 1, Tầng hầm)
altitude_min	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Độ cao tối thiểu (mét)
altitude_max	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Độ cao tối đa (mét)

2.2.8 GEOFENCE

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
geofence_id	INT	PK, NOT NULL	Mã định danh geofence
floor_id	INT	FK → Floor	Tầng mà geofence thuộc về
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên vùng geofence
center_lat	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Vĩ độ trung tâm vùng
center_lng	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Kinh độ trung tâm vùng
radius_meters	INT	NOT NULL	Bán kính cho phép (mét)
altitude_min	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Ngưỡng độ cao tối thiểu
altitude_max	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Ngưỡng độ cao tối đa
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Geofence đang hoạt động
created_by	INT	FK → Account	Admin tạo vùng này

2.2.9 ATTENDANCE_RECORD

Đây là thực thể trung tâm của hệ thống, lưu toàn bộ thông tin mỗi lần nhân viên chấm công.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
record_id	BIGINT	PK, NOT NULL	Mã định danh bản ghi

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
employee_id	INT	FK → Employee	Nhân viên thực hiện chấm công
device_id	INT	FK → Device	Thiết bị dùng để chấm công
geofence_id	INT	FK → Geofence, NULL	Geofence được đối chiếu
shift_id	INT	FK → Shift	Ca làm việc tương ứng
type	VARCHAR(10)	NOT NULL	check_in / check_out
timestamp	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm chấm công (UTC)
latitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Vĩ độ GPS tại thời điểm chấm
longitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Kinh độ GPS tại thời điểm chấm
altitude	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Độ cao GPS (mét) — phân biệt tầng
gps_accuracy	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	Độ chính xác GPS (mét)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	approved / rejected / pending
rejection_reason	VARCHAR(255)	NULL	Lý do từ chối nếu bị reject
is_late	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Có đi trễ không
is_early_leave	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Có về sớm không

2.2.10 FRAUD_DETECTION

Lưu chi tiết kết quả kiểm tra chống gian lận.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
fraud_id	BIGINT	PK, NOT NULL	Mã định danh kết quả kiểm tra

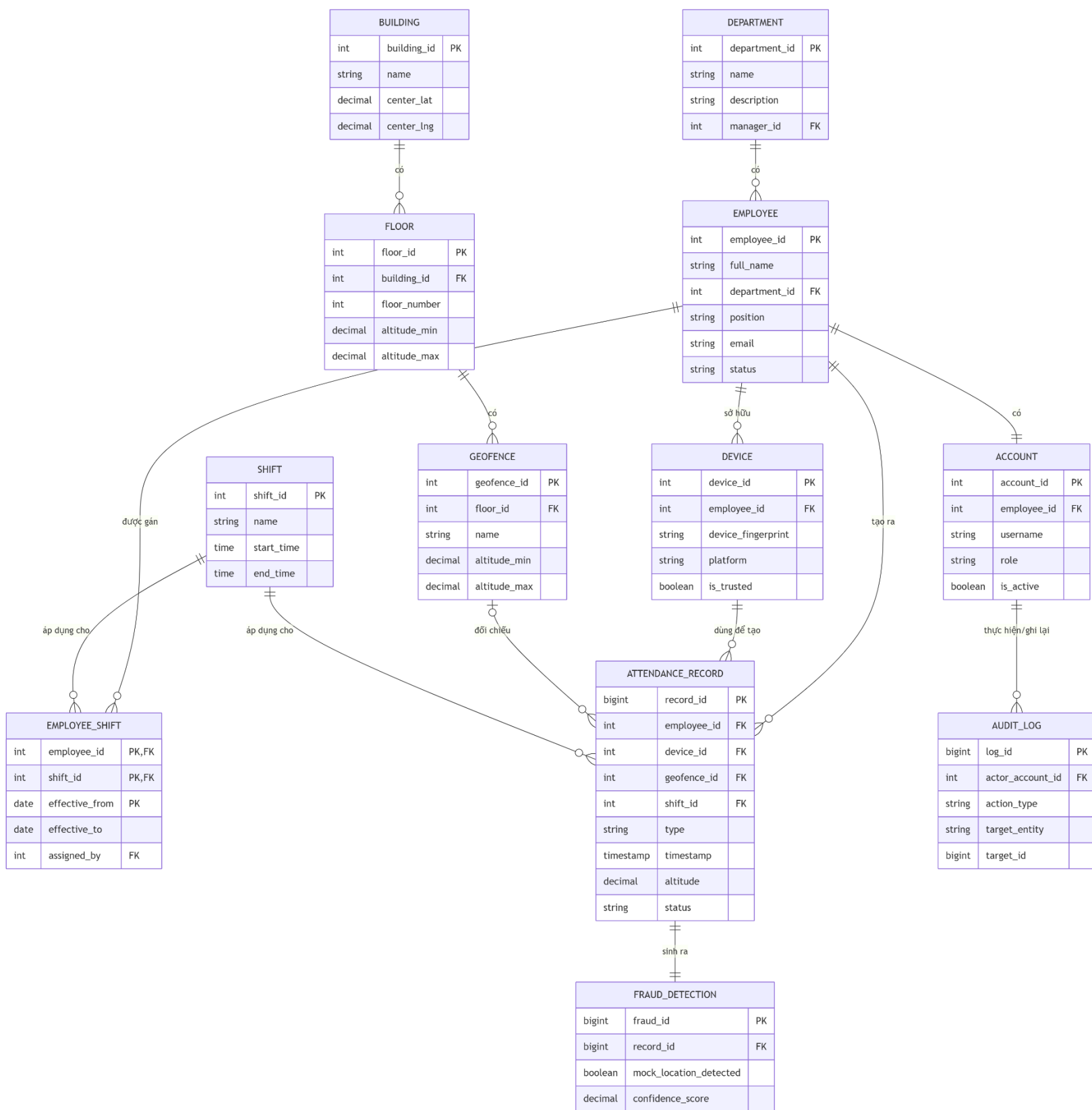
Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
record_id	BIGINT	UNIQUE FK → AttendanceRecord	Bản ghi chấm công liên quan
mock_location_detected	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Phát hiện mock location
gps_spoofing_detected	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Phát hiện GPS spoofing
buddy_punch_suspected	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Nghi ngờ chấm công hộ
unknown_device	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Thiết bị không tin cậy
confidence_score	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Điểm tin cậy tổng hợp (0–100)
raw_signals	JSONB	NULL	Dữ liệu cảm biến thô (JSON)
checked_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm kiểm tra

2.2.11 AUDIT_LOG

Bảng thêm, phục vụ truy vết hệ thống

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
log_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh log

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
actor_account_id	INT	FK → Account	Tài khoản thực hiện hành động
action_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Loại hành động (CHECK_IN, ADMIN_EDIT...)
target_entity	VARCHAR(100)	NOT NULL	Thực thể bị tác động
target_id	BIGINT	NOT NULL	ID của bản ghi bị tác động
payload	JSONB	NULL	Dữ liệu chi tiết hành động (JSON)
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	Địa chỉ IP của người dùng
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm ghi log



2.3. Lựa chọn mô hình dữ liệu

Sau khi phân tích 3 mô hình, nhóm quyết định áp dụng Mô hình Topological làm nền tảng thiết kế không gian GIS, kết hợp với Mô hình Quan hệ (Relational Model) trên database để lưu trữ và truy vấn dữ liệu toàn hệ thống.

Phần Mô hình quan hệ trên database được đề cập ở mục 2.2, phần này sẽ nói về phần mô hình dữ liệu và cách thiết kế mô hình dữ liệu không gian GIS

Lý do chọn mô hình Topo làm mô hình dữ liệu:

Phân cấp không gian 3D	Mô hình Topological biểu diễn chính xác chuỗi Building → Floor → Geofence, tương ứng với Body → Face → Arc trong sơ đồ topo
Phân biệt tầng qua độ cao	Thuộc tính altitude_min/altitude_max của Floor và Geofence phản ánh khái niệm Face trong mô hình topo có giới hạn không gian
Không trùng lặp dữ liệu	Biên chung giữa các tầng không được lưu nhiều lần, đảm bảo tính toàn vẹn